

宇宙輸送機非破壊検査のための赤外線応力測定と機械学習に基づく CFRP 欠陥推定

村松研究室 学部 4 年 佐藤瑞起

1 研究背景・目的

1.1 CFRP の宇宙輸送機器への応用

炭素繊維強化プラスチック (carbon-fiber-reinforced plastics, CFRP) は、高比剛性・軽量性という利点から宇宙輸送機器の主要構造への適用が拡大している。特に段間構造や衛星フェアリングのような大規模・複雑形状の構造では、運用段階での健全性評価を短時間かつ高信頼に実施できる検査基盤が、再使用化と低コスト化の要求の下で求められる。一方で、CFRP は層間剥離などの内部損傷が表面観察のみでは把握しにくく、従来手法だけで効率的に健全性を保証することには限界がある [1]。

1.2 非破壊検査と先行研究

宇宙輸送機器の非破壊検査では打音検査や超音波測定が広く用いられてきたが、検査コストと運用時の迅速性に改善余地がある [1]。これに対して赤外線応力測定は、繰り返し荷重下の表面温度変化から表面主応力和分布 (DSPSS) を取得できる非接触計測として注目されている [2]。DSPSS と機械学習を組み合わせた欠陥推定の先行研究は、方法論で以下の二系統に整理できる。

第一に、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) を用い、FEM 由来 DSPSS による事前学習と赤外線応力測定データによるファインチューニングを組み合わせる二段階転移学習が提案されており、シミュレーション・実験間のドメインギャップ低減に有効である一方、対象は単純短冊形状に限定される [3]。第二に、グラフニューラルネットワーク (GNN) を用いることで、CNN が前提とする格子状入力では扱いにくい不規則メッシュや穴あき形状の試験片に対しても欠陥推定が可能となるが、検証は FEM データのみで行われており実験データとの統合は未着手である [4, 5]。

1.3 研究ギャップと本研究の目的

以上から、本研究領域には方法論的・応用的な空白が残されている。方法論的には、GNN ベース欠陥推定と二段階転移学習を組み合わせる枠組みが未整備であり、両系統の長所を統合した上での FEM-実験間ドメインギャップ低減手法と評価が確立されていない。応用的には、検証対象が単純形状・穴あき試験片までに留まり、宇宙輸送機器を意識した形状条件下での実験統合型検証が十分に行われていない。

そこで本研究では、GNN による不規則メッシュ対応の欠陥推定モデルに、FEM 由来 DSPSS 事前学習と赤外線応力測定データによる適応の二段階転移学習を組み合わせ、宇宙輸送機器の非破壊検査に資する CFRP 欠陥推定手法の構築を目的とする。

2 理論

本研究では、CFRP 構造のメッシュ表現と応力場情報を同時に扱うため、グラフ学習に基づく欠陥推定を想定する。代表的なグラフ畳み込みの更新は、隣接節点の情報を集約して節点特徴を更新する構造で表される [6]：

$$z_i^{(l+1)} = \phi \left(\sum_{j \in N(i) \cup \{i\}} \frac{1}{\sqrt{\deg(i) \deg(j)}} W^{(l+1)} z_j^{(l)} \right) \quad (1)$$

ここで、 $z_i^{(l)}$ は節点特徴、 $W^{(l+1)}$ は学習パラメータ、 ϕ は活性化関数である。また、有限要素解析結果の学習にグラフニューラルネットワークが有効であることが示されており、本研究のモデル設計の基盤とする [5]。

3 方法

提案手法は、(i)FEM 由来 DSPSS、(ii) 赤外線応力測定由来 DSPSS、(iii) 欠陥ラベルの 3 要素を統合して学習を行う。まず FEM データを用いて基礎学習を行い、次に赤外線応力測定データを用いて実験条件への適応を行う。この二段階設計により、シミュレーションデータの量的優位性と実験データの現実性を両立する。入力は表面主応力和分布およびメッシュ関連情報、出力は欠陥位置 (必要に応じて層情報を含む) とする。評価は推定精度に加えて、ノイズ耐性、実験条件変化に対する汎化性、および実験データとの整合性を確認する。

4 今後の予定

短期的には、宇宙輸送機構造を対象にした解析条件の固定と、赤外線応力測定データの前処理手順の確立を行う。次に、FEM 事前学習モデルに対する実験データ適応を実施し、シミュレーション中心推定と実験統合推定の比較評価を進める。最終的には、宇宙輸送機非破壊検査への適用を意識した、実験統合型欠陥推定手法としての妥当性を検証する。

参考文献

- [1] 横野泰和. 非破壊検査の種類と特徴. 溶接学会誌, 59(6):410–413, 1990.
- [2] 阪上隆英. 赤外線サーモグラフィによる熱弾性応力測定の最近の進歩. 実験力学, 1(3):120–126, 2001.
- [3] Kojima Y. Hirayama K. Endo K. Harada Y. Muramatsu M. Transfer-learning-aided defect prediction in simply shaped cfrp specimens based on stress distribution obtained from finite element analysis and infrared stress measurement. *Composites Part B: Engineering*, 291:111958, 2025.
- [4] 西岡 佳祐. グラフニューラルネットワークを用いた

炭素繊維強化プラスチック製穴あき試験片の欠陥推定手法の開発. 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 2024 年度 卒業論文, 2025.

- [5] Horie M. Morita N. Ihara Y. and Mitsume N. Learning mesh-based numerical analysis using graph neural networks. *Transactions of JSCES*, arXiv:2010.03409, 2020.
- [6] Thomas N. Kipf. Max W. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *ICLR*, arXiv:1609.02907, 2017.